

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2
ĐIỆN TỪ VÀ QUANG
(PHY00002)



NGUYỄN NHẬT KIM NGÂN
Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

HỌC ĐỂ BIẾT

NỘI DUNG

- Chương 1: Điện trường tĩnh trong chân không
- Chương 2: Vật dẫn
- Chương 3: Từ trường trong chân không
- Chương 4: Cảm ứng từ
- Chương 5: Giao thoa ánh sáng
- Chương 6: Nhiễu xạ ánh sáng

HỌC ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

MỤC TIÊU MÔN HỌC

- ❖ Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về điện trường và từ trường và từ đó hiểu biết về các định luật cũng như các hiện tượng quang học ánh sáng.
- ❖ Hiểu và vận dụng các định luật tương tác giữa các hạt điện tích và tương tác giữa các dòng điện.
- ❖ Hiểu và vận dụng các định luật cơ bản về điện từ trường. Giải thích và vận dụng các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng.
- ❖ Môn học cũng giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản về giải quyết các vấn đề trong khoa học và cuộc sống.

HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

- ❖ **ĐIỂM TỔNG HỢP = 50% THI CUỐI KỲ + 30% THI GIỮA KỲ + 20% BT**
- ❖ **ĐIỂM BT = (BTTL1 + BTTL2 + BTVN1 + BTVN2)/4**
- ❖ **HÌNH THỨC THI GK VÀ CK: TỰ LUẬN**

GIÁO TRÌNH: Vật lý đại cương 2 (Điện – Từ - Quang), NXB ĐHQG 2017

Tác giả: Nguyễn Thành Ván và Dương Hiếu Đầu

HỌC ĐỂ LÀM VIỆC

CHƯƠNG 1

TÍNH ĐIỆN TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

1.1. Điện tích

1.2. Định luật Coulomb

1.3. Điện trường

1.4. Điện thông – Định luật Gauss.

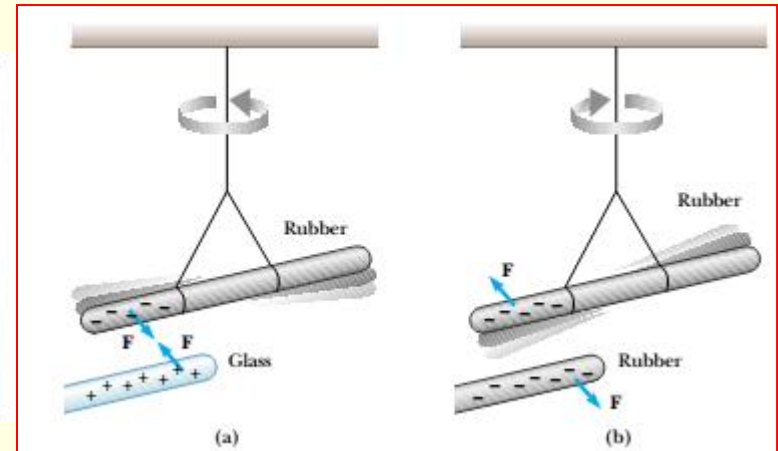
1.5. Điện thế

1.6. Mối liên hệ giữa E và V



1.1. ĐIỆN TÍCH

1. Các khái niệm

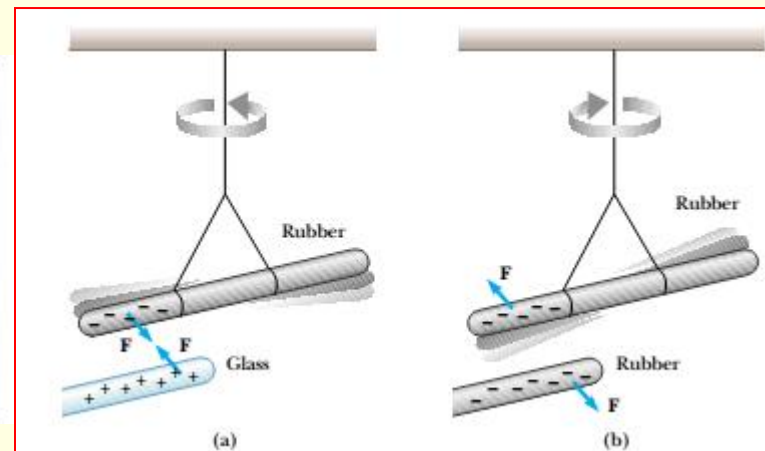


Franklin (1706 – 1790)

- Có 02 loại điện tích: DƯƠNG (+) và ÂM (-)
- Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau và khác dấu thì hút nhau.
- Trong một hệ cô lập, điện tích luôn bảo toàn.

1.1. ĐIỆN TÍCH

1. Các khái niệm



Robert Millikan (1868 – 1953):

- Điện tích của một vật bị lượng tử hóa: $q = \pm Ne$.
- $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$: điện tích cơ bản
- Điện tích của một vật bất kỳ: $q = (n_1 - n_2)e$.

n_1 : số điện tích (+)
 n_2 : số điện tích (-)

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

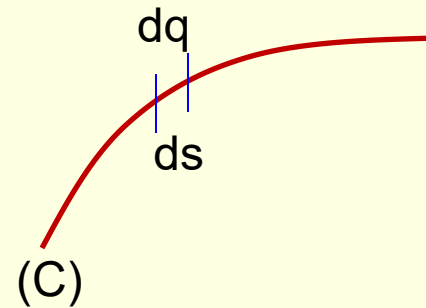
a) **Điện tích điểm**



b) **Điện tích dài**

Mật độ điện dài:

$$\lambda = \frac{dq}{ds} \quad (\text{C/m})$$



Tính điện tích:

$$dq = \lambda ds$$



$$q = \int_{(C)} \lambda ds$$

Nếu điện tích phân bố đều trên dây thì

$$q = \lambda \int_{(C)} ds$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.1: Cho một sợi dây dài $L = 1$ m mang điện tích phân bố đều với mật độ điện dài $\lambda = 1,5 \cdot 10^{-4}$ C/m (Xem hình vẽ). Tính điện tích của dây.

Bài giải

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.2: Cho một đường tròn bán kính $R = 20 \text{ cm}$ mang điện đều với mật độ điện dài $\lambda = 200 \text{ nC/m}$. Tính điện tích của đường tròn.

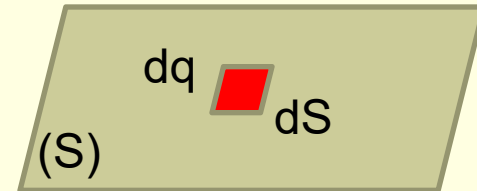
1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

c) Điện tích mặt

Mật độ điện mặt:

$$\sigma = \frac{dq}{dS} \quad (\text{C/m}^2)$$



Điện tích của mặt phẳng

$$dq = \sigma dS \Rightarrow q = \int_{(S)} \sigma dS$$

❖ Nếu điện tích phân bố đều trên mặt phẳng thì

$$q = \sigma \int_{(S)} dS = \sigma S$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.3: Một mặt phẳng hình chữ nhật kích thước 2m x 3 m mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 2 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Tính điện tích của mặt phẳng.

Ví dụ 1.4: Một mặt cầu bán kính $R = 20 \text{ cm}$ mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 2 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Tính điện tích của mặt cầu.

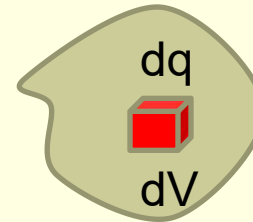
1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

d) Điện tích khối

Mật độ điện khối:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad (\text{C/m}^3)$$



Điện tích của khối cầu

$$dq = \rho dV \Rightarrow q = \int_{(V)} \rho dV$$

❖ Nếu điện tích phân bố đều trong KHỐI CẦU thì

$$q = \rho \int_{(V)} dV = \rho V$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

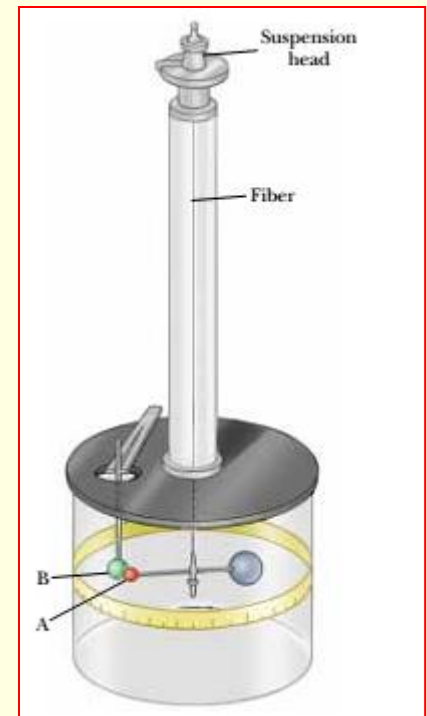
Ví dụ 1.5: Một hòn bi sắt hình cầu bán kính $R = 2 \text{ cm}$ mang điện đều với mật độ điện khối $\rho = 5 \text{ } \mu\text{C/m}^3$. Tính điện tích của hòn bi.

Ví dụ 1.6: Một khối cầu bán kính $R = 30 \text{ cm}$ mang điện tích $Q = 200 \text{ nC}$. Sau khi được gia công, khối cầu ban đầu nhỏ lại thành 1 khối cầu bán kính $r = 10 \text{ cm}$. Tính điện tích Q' của khối cầu nhỏ.

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

1. Thực nghiệm

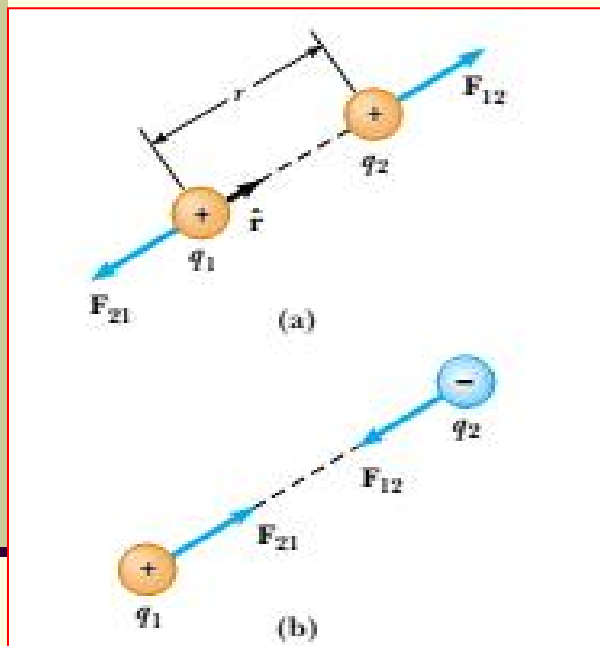
- **Epinuz:** $F \sim q_1 q_2$ nhưng không phụ thuộc r
- **Cavendise:** F tỉ lệ nghịch r^n ($n < 3$) $\Rightarrow F \sim 1/r^2$
- **Coulomb:**
 - Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách,
 - Tỉ lệ thuận với tích số độ lớn của 2 điện tích,
 - Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau.



Cân xoắn

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

2. Định luật Coulomb



Hai điện tích điểm q_1 và q_2 cách nhau một khoảng r , chúng tương tác nhau bởi một lực, $\vec{F}$, có:

- **Góc:** tại điện tích bị tác dụng
- **Phương:** nằm trên đường nối dài hai điện tích
- **Chiều:** như hình vẽ

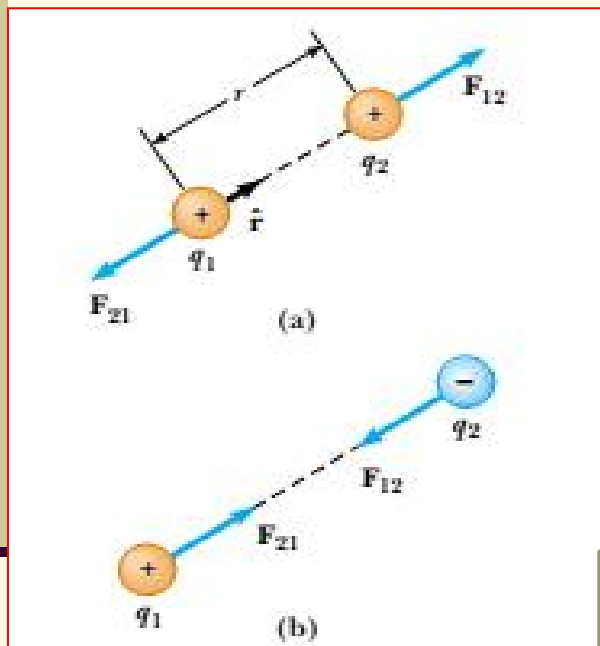
- **Độ lớn:** $|\vec{F}| = F = k \frac{|q_1 \times q_2|}{r^2}$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 (\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2) \quad \text{Hằng số Coulomb}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} (\text{F} / \text{m}) \quad \text{Hằng số điện}$$

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

2. Định luật Coulomb



Biểu diễn dưới dạng vector:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

Trong không gian:

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

?

Sự khác nhau và giống nhau của lực tĩnh điện và lực hấp dẫn?

Lực tĩnh điện có tác dụng trong khoảng nào?

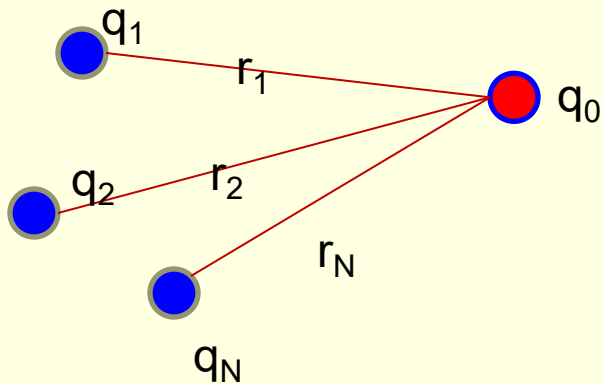
1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

2. Định luật Coulomb

Ví dụ 1.6: electron và proton trong nguyên tử hydro cách nhau $5,3 \cdot 10^{-11} \text{m}$.
Tìm độ lớn lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai hạt.
Biết: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, hằng số hấp dẫn $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

3. Lực tĩnh điện do một hệ điện tích điểm tác dụng lên một điện tích điểm



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$

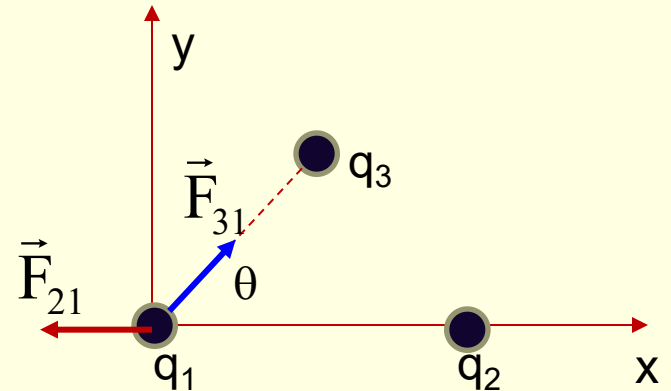
Ví dụ 1.7: Hai điện tích $q_1 = -3\mu\text{C}$ và $q_2 = -12\mu\text{C}$ đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Điện tích $q_0 = 1\mu\text{C}$ di chuyển trên AB.

- 1) Khi q_0 ở trung điểm AB. Tính lực tĩnh điện F do q_1 và q_2 tác dụng lên q_0
- 2) Xác định vị trí của q_0 trên AB để tại đó F tác dụng lên q_0 bằng không?

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

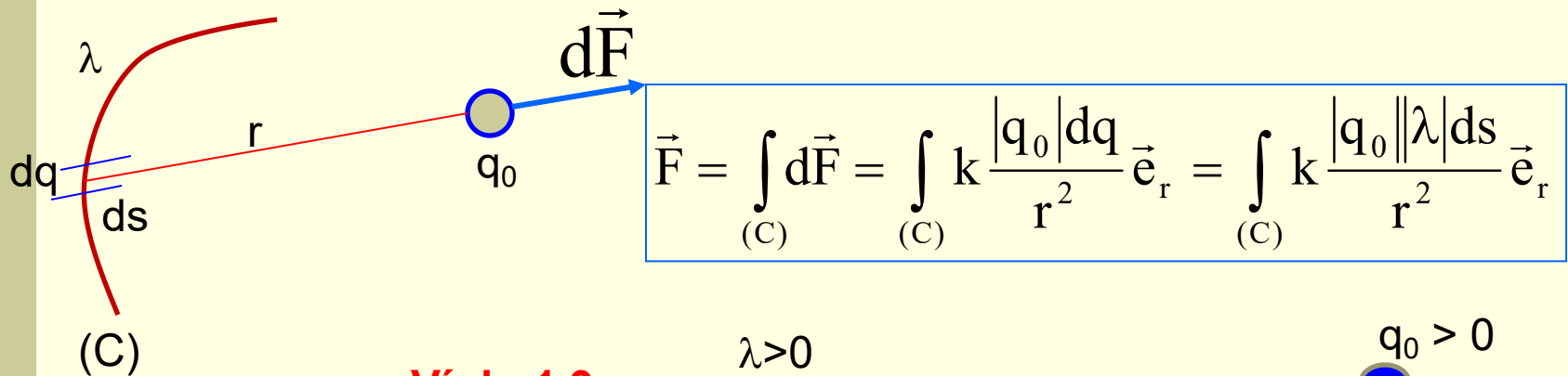
3. Lực tĩnh điện do một hệ điện tích điểm tác dụng lên một điện tích điểm

Ví dụ 1.8: Hệ 3 điện tích điểm $q_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$, $q_2 = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ và $q_3 = -3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ đặt trên hệ trục Oxy như hình vẽ. Trong đó, q_1 và q_2 cách nhau $R = 2 \text{cm}$, q_3 cách q_1 một đoạn $3R/4$. Góc $\theta = 60^\circ$. Tính lực tổng hợp do q_2 và q_3 tác dụng lên q_1 .

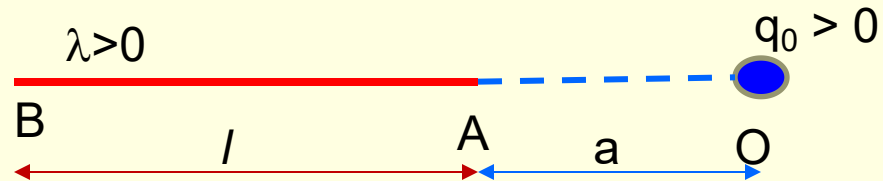


1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

4. Lực tĩnh điện do một đường phân bố điện tích đều tác dụng lên một điện tích điểm



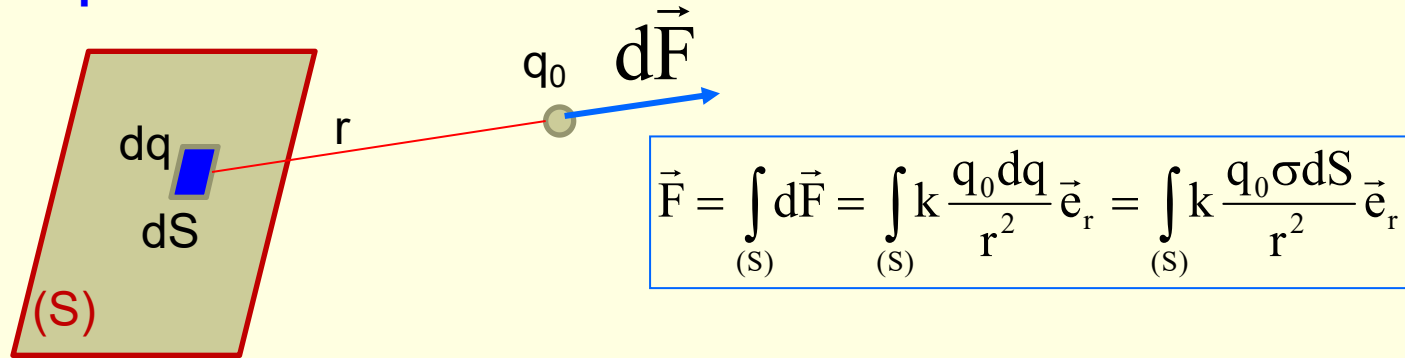
Ví dụ 1.9:



Tính F do thanh AB tác dụng lên q_0 ?

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

5. Lực tĩnh điện do một mặt phẳng phân bố điện tích đều tác dụng lên một điện tích điểm



Bài toán này không đưa ra ví dụ minh họa ở đây vì việc tính tích phân rất phức tạp đối với các em!!

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

CÂU HỎI

Sự sống trên Trái Đất có thay đổi hay không nếu electron mang điện tích dương và proton mang điện tích âm?

TRẢ LỜI

Không thay đổi. Các điện tích trái dấu vẫn hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau. Việc đặt tên điện tích âm - dương chỉ đơn thuần là một qui ước mà thôi

CÂU HỎI

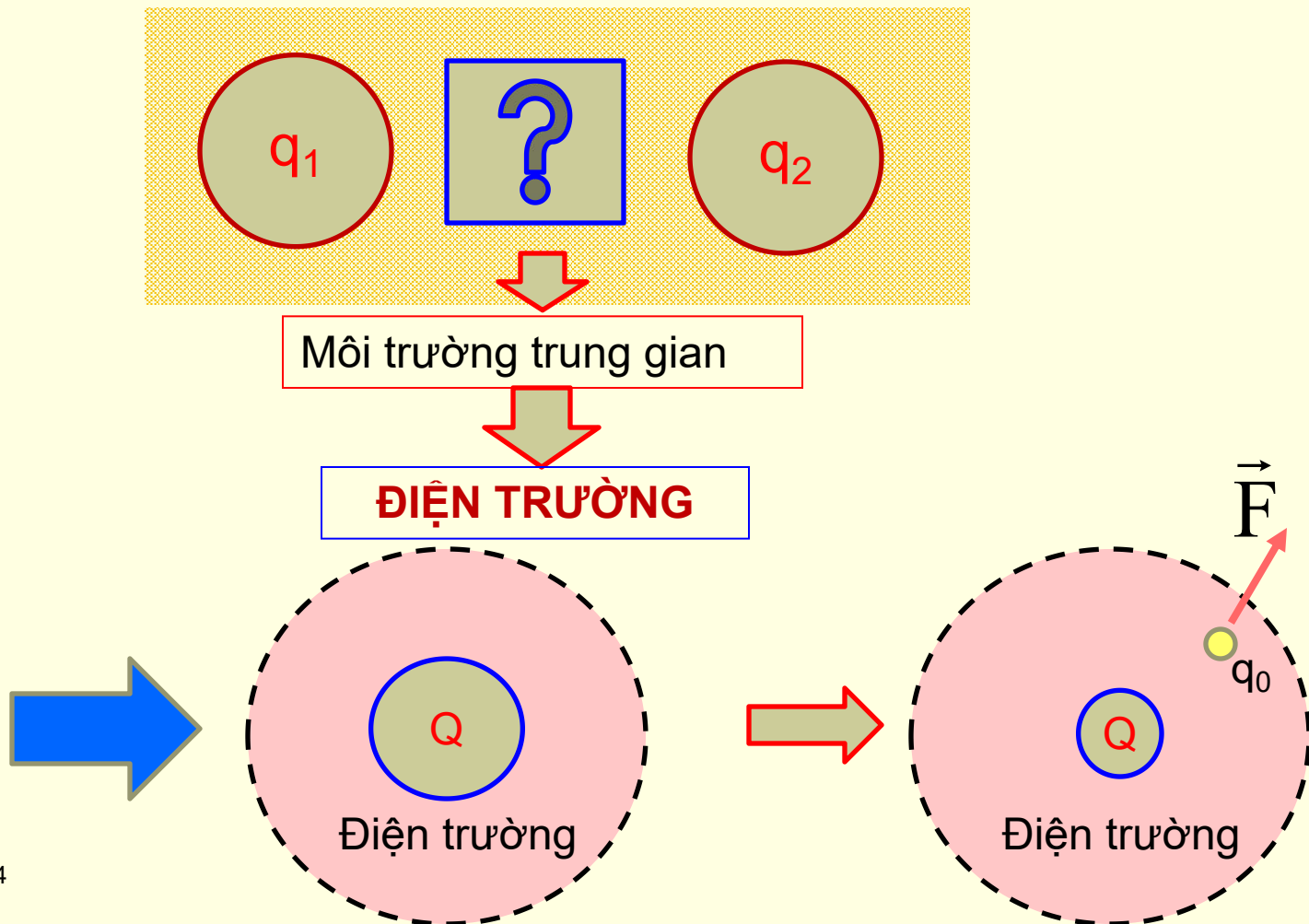
Tại sao các bác sỹ và y tá làm việc trong phòng phẫu thuật có nhiều ôxy phải mang giày bằng chất dẫn điện đặc biệt mà không mang giày cao su?

TRẢ LỜI

Mang giày dẫn điện nhằm tránh sự tích điện lên chúng khi đi. Giày cao su sẽ thu điện tích bằng việc ma sát với sàn nhà và có thể phát ra tia lửa điện, dẫn đến cháy nổ trong phòng giàu ôxy

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vector cường độ điện trường



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vector cường độ điện trường

Từ định luật Coulomb, ta có:

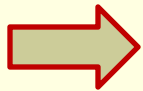
$$\vec{F} = k \frac{qq_0}{r^2} \vec{e}_r = q_0 \left(k \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \right)$$

Đặt:

$$\vec{E} = \left(k \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \right)$$



Vector cường độ điện trường



$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

VẬY:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

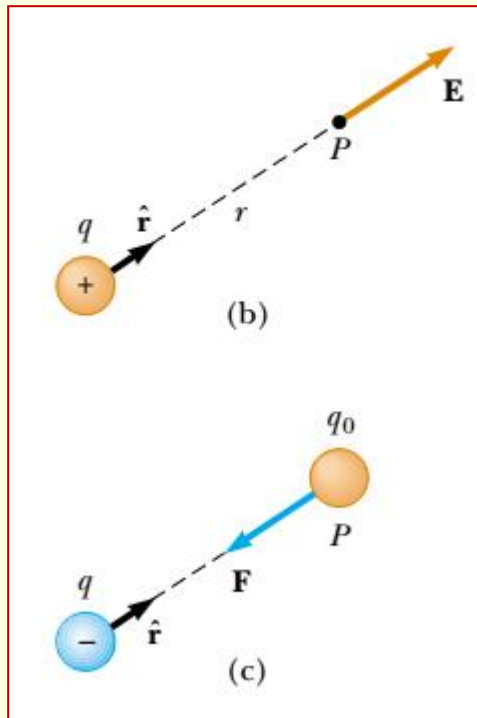


Đơn vị: N/C hay V/m

Vector cường độ điện trường là một đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về phương diện lực tác dụng

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vector cường độ điện trường



Một điện tích q trong chân không tạo ra điện trường $\vec{E}$ tại một điểm P cách q một khoảng r , có:

- ❑ **Góc:** tại P
- ❑ **Phương:** nằm trên phương nối q và P
- ❑ **Chiều:** phụ thuộc vào $q > 0$ hay $q < 0$
(như hình vẽ)

- ❑ **Độ lớn:** $|\vec{E}| = k \frac{|q|}{r^2}$

Đơn vị: N/C hay V/m

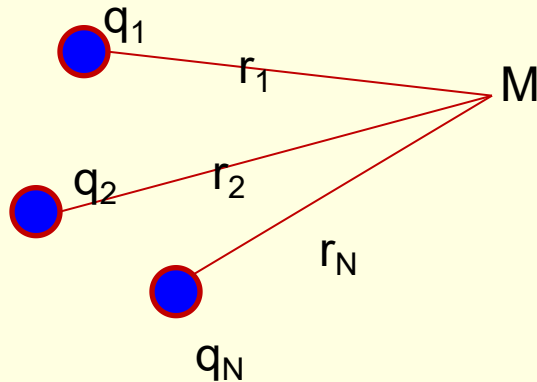
1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vectơ cường độ điện trường

Ví dụ 1.10: Một điện tích điểm $q = +3\mu\text{C}$ tạo ra tại P một cường độ điện trường $E = 4 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Hỏi P cách q bao xa? Tại vị trí nào E tăng gấp đôi?

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

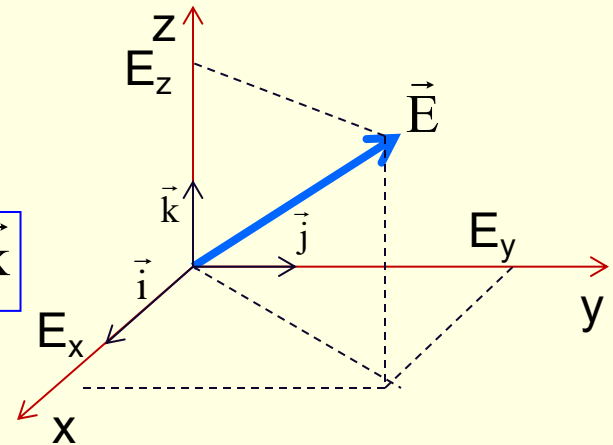
2. Điện trường của một hệ điện tích điểm



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

Trong không gian:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

2. Điện trường của một hệ điện tích điểm

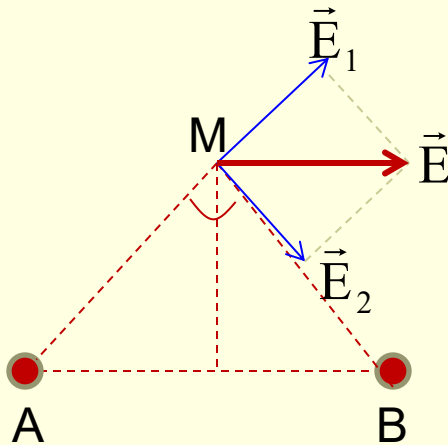
Ví dụ 1.11: Hai điện tích điểm $q_1 = 3\mu\text{C}$ và $q_2 = -6\mu\text{C}$ đặt tại A và B cách nhau 30cm.

- 1) Tính E tại O là trung điểm AB
- 2) Xác định vị trí M trên AB để tại đó $E = 0$?

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

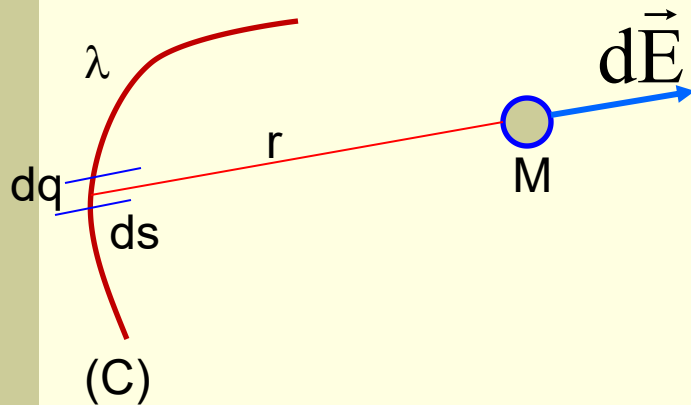
2. Điện trường của một hệ điện tích điểm

Ví dụ 1.12: Hai điện tích điểm $q_1 = 3\mu\text{C}$ và $q_2 = -3\mu\text{C}$ đặt tại A và B cách nhau 20cm. Xác định E tại M nằm trên đường trung trực của AB sao cho M nhìn AB dưới 1 góc 90°



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

3. Điện trường của một đường phân bố điện tích đều



$$\vec{E} = \int_{(C)} d\vec{E} = \int_{(C)} k \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = \int_{(C)} k \frac{\lambda ds}{r^2} \vec{e}_r$$

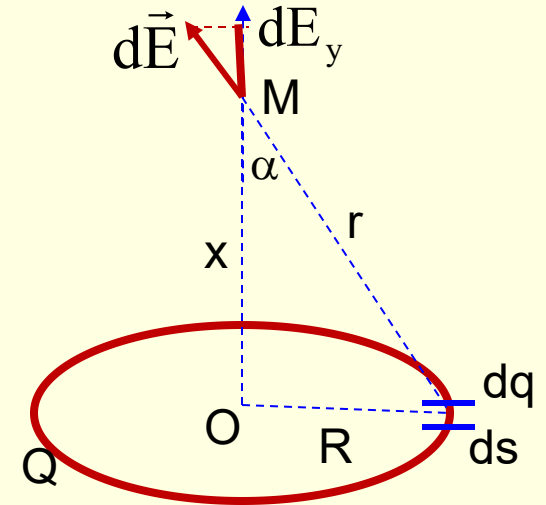
Ví dụ 1.13: Cho đường thẳng AB dài L phân bố điện tích đều với mật độ điện dài $\lambda > 0$. Tính E tại O cách A một đoạn a .



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

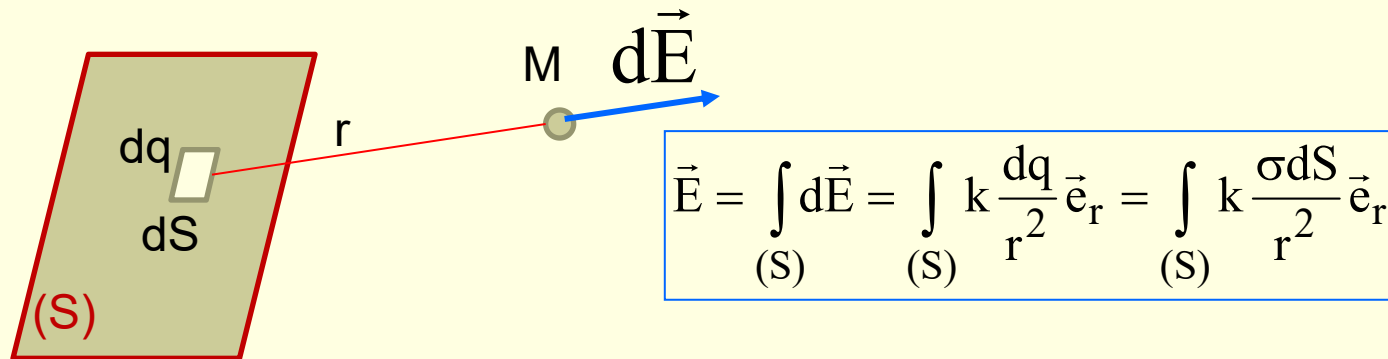
3. Điện trường của một đường phân bố điện tích đều

Ví dụ 1.14: Một vật dẫn dạng đường tròn tâm O, bán kính R, mang điện tích Q. Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường tại điểm M trên trục đường tròn và cách tâm O một đoạn $OM = x$.



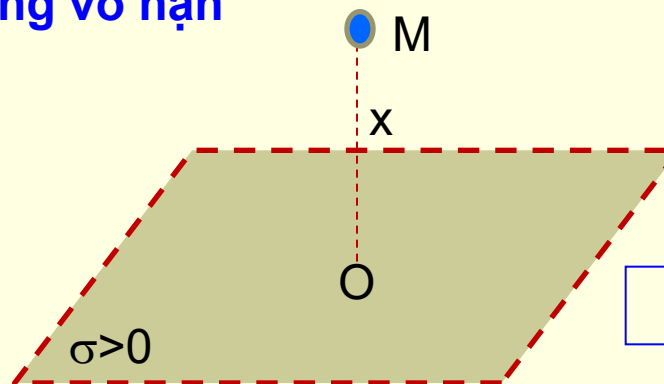
1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

4. Điện trường của một mặt phẳng phân bố điện tích đều



Ví dụ 1.14: Mặt phẳng rộng vô hạn

Tính E tại M ?



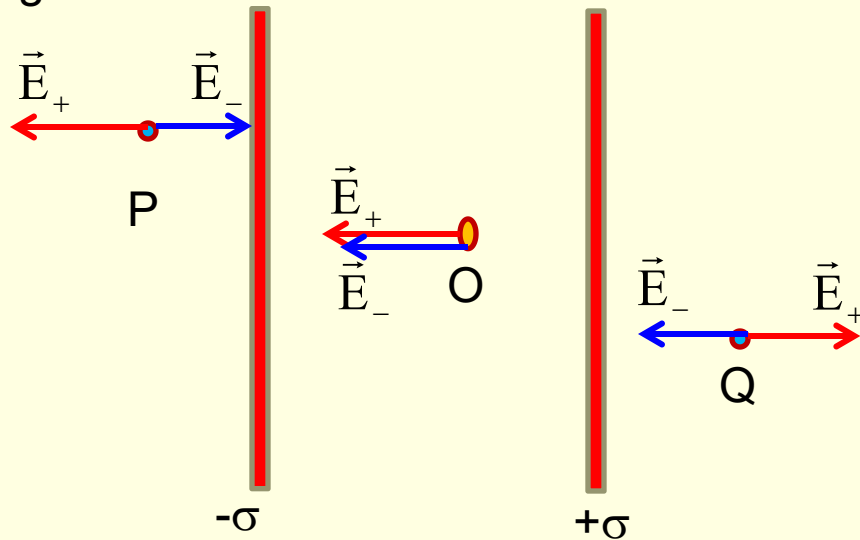
$$E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}$$

Điện trường đều

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

4. Điện trường của một mặt phẳng phân bố điện tích đều

Hai mặt phẳng rộng vô hạn mang điện BẰNG NHAU nhưng trái dấu đặt song song nhau:



Tại O: $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$

$$E = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Tại P và Q: $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$

$$E = E_+ - E_- = 0$$

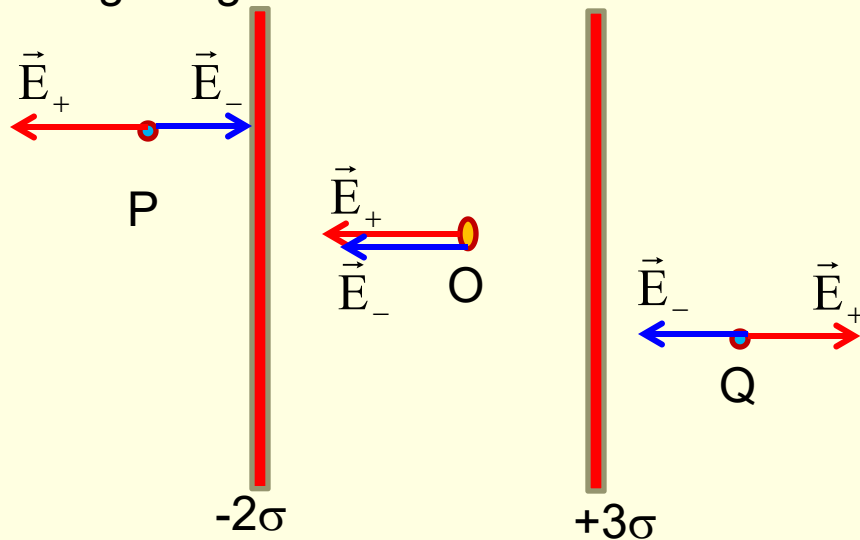


Điện trường chỉ tồn tại bên trong 2 mặt phẳng

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

4. Điện trường của một mặt phẳng phân bố điện tích đều

Hai mặt phẳng rộng vô hạn mang điện KHÔNG BẰNG NHAU nhưng trái dấu đặt song song nhau:



$$\text{Tại O: } \vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

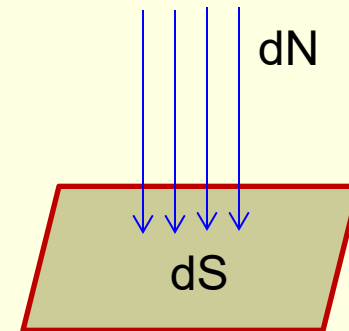
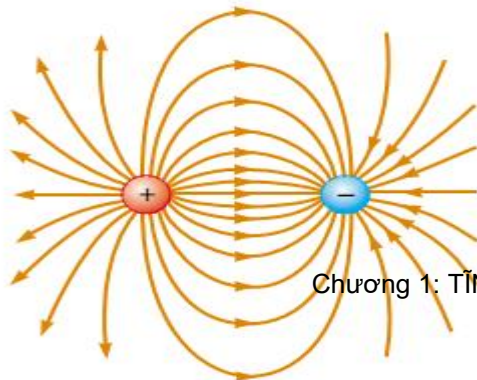
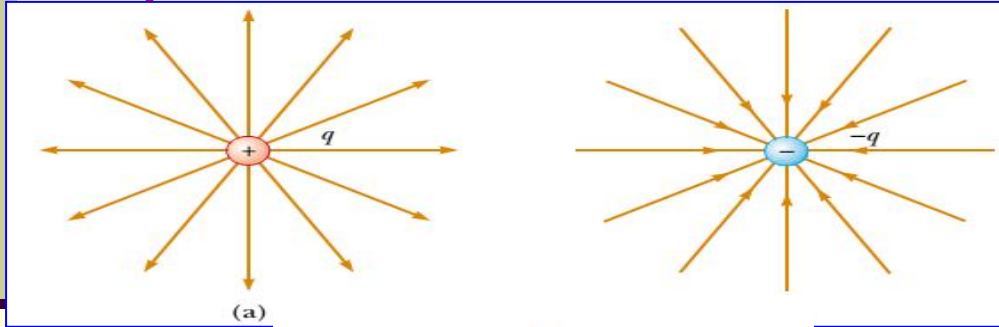
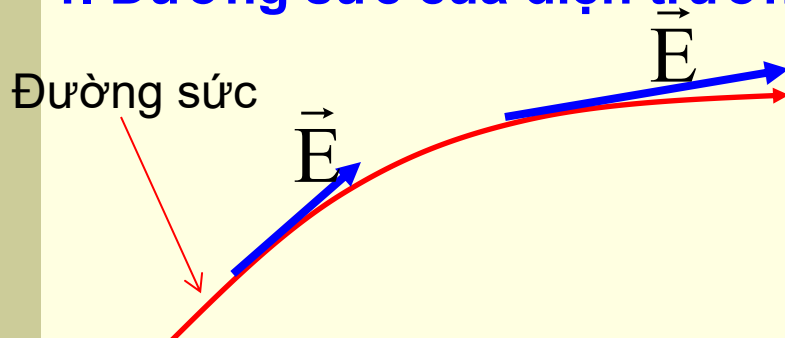
$$E = E_+ + E_- = \frac{|3\sigma|}{2\epsilon_0} + \frac{|-2\sigma|}{2\epsilon_0} = \frac{5\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\text{Tại P và Q: } \vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

$$E = E_+ - E_- = \frac{|3\sigma|}{2\epsilon_0} - \frac{|-2\sigma|}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

1. Đường sức của điện trường



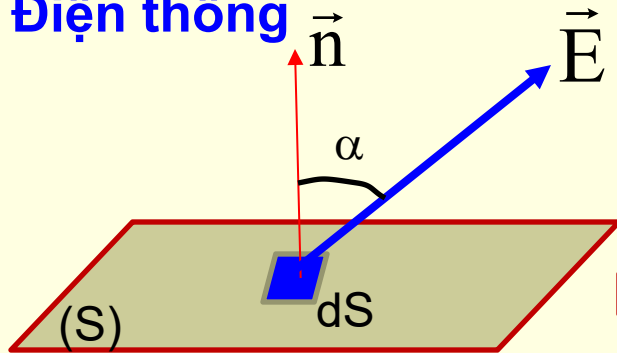
Số đường sức

$$|\vec{E}| = \frac{dN}{dS}$$

Diện tích

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Điện thông



Theo định nghĩa:

$$d\phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

$$\phi_e = \int_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Nếu E đều:

$$\phi_e = E \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Nếu E không đều:

$$\phi_e = \int_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Đơn vị: [V.m]

Nếu mặt phẳng kín:

$$\phi_e = \oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Điện thông

Ví dụ 1.15: Một điện tích điểm $q = -1\mu\text{C}$ đặt tại tâm mặt cầu bán kính 1m. Tính điện thông gửi qua mặt cầu.

Bài giải:

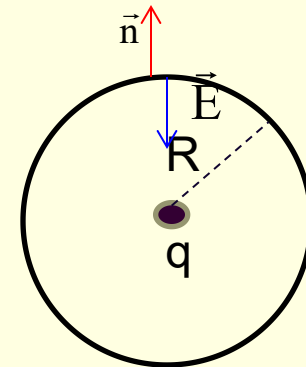
- ❖ Do điện tích đặt tại tâm nên $\mathbf{E}$ tại mọi điểm trên mặt cầu đều bằng nhau

Vậy: $\phi_e = E.S.\cos\alpha$

Với: $E = k \frac{|q|}{R^2} = 9.10^9 \frac{|-1.10^{-6}|}{1^2} = 9.10^3 \text{ (V/m)}$

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times 1^2 = 12,7 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\cos\alpha = \cos 180 = -1$$



$$\begin{aligned}\phi_e &= -9.10^3 \times 12,6 \times 1 \\ &= -1,13.10^5 \text{ (V.m)}\end{aligned}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Điện thông

Ví dụ 1.16: Một hộp chữ nhật có kích thước $a = b = 0,4 \text{ m}$ và $c = 0,6 \text{ m}$ đặt trên hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ. Mặt trái của hộp đặt tại $x = a$. Điện trường xuyên qua hộp là không đều và được xác định bởi $\vec{E} = (3 + 2x^2) \cdot \vec{i} \text{ (V/m)}$

Tính điện thông gửi qua hộp

Bài giải:

- ❖ Do E song song với các mặt bên nên điện thông gửi qua các mặt bên đều bằng không:

$$\phi_e(\text{mặt bên}) = 0$$

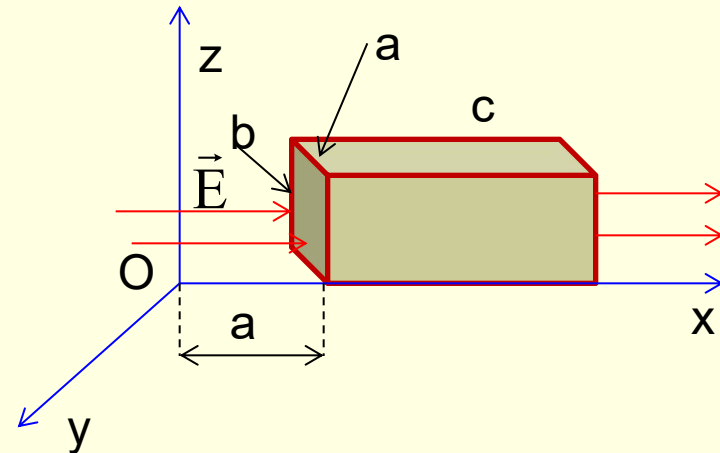
- ❖ Điện thông gửi qua mặt bên trái:

$$\phi_e(\text{trái}) = E \cdot S \cdot \cos 180^\circ = (3 + 2a^2) \cdot ab \cdot (-1) = -0,53 \text{ (V.m)}$$

- ❖ Điện thông gửi qua mặt bên phải:

$$\phi_e(\text{phải}) = E \cdot S \cdot \cos 0^\circ = [3 + 2(a + c)^2] \cdot ab \cdot (+1) = 0,80 \text{ (V.m)}$$

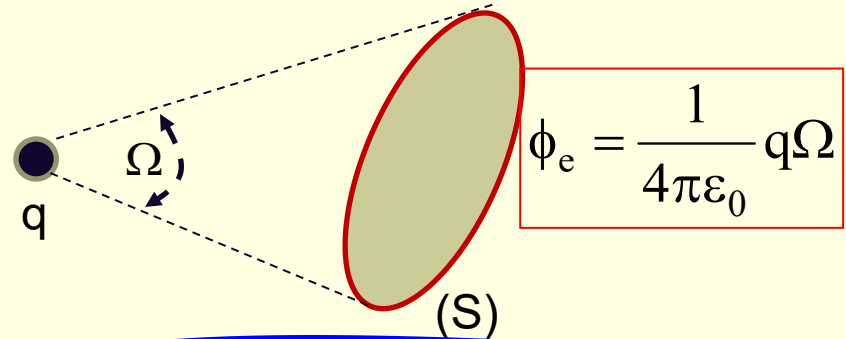
$$\phi_e = +0,27 \text{ (V.m)}$$



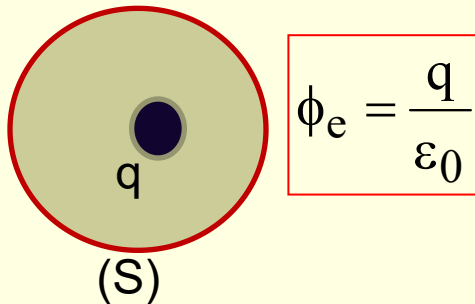
1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

3. Định lý Gauss

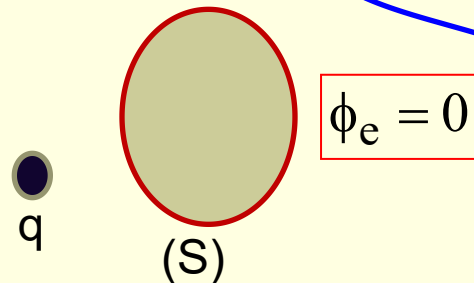
1) **q** nhìn (S) dưới góc khối Ω



2) **q** bên trong (S)



3) **q** bên ngoài (S)



Tổng quát: Trong (S) có n điện tích $q_1, q_2, \dots, q_n$ thì:

$$\phi_e = \oint_{(S)} \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

1) Đối với khối cầu

Ví dụ 1.17: Một quả cầu cô lập bán kính R , phân bố đều điện tích với điện tích toàn phần $Q > 0$.

a) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

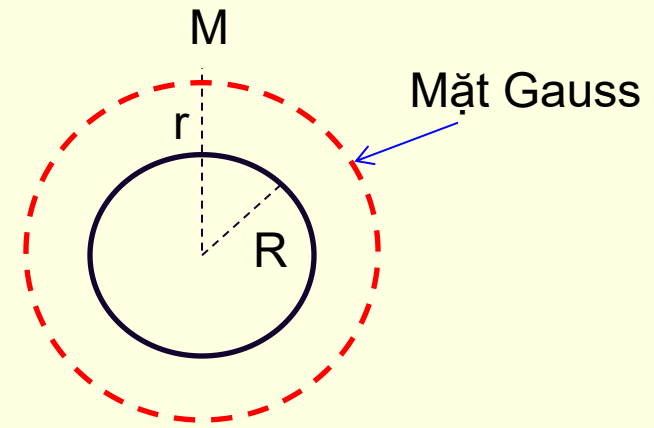
a) Tại $r > R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E.S = E.4\pi r^2$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

1) Đối với khối cầu

Ví dụ 1.17: Một quả cầu cô lập bán kính R , phân bố đều điện tích với điện tích toàn phần $Q > 0$.

a) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

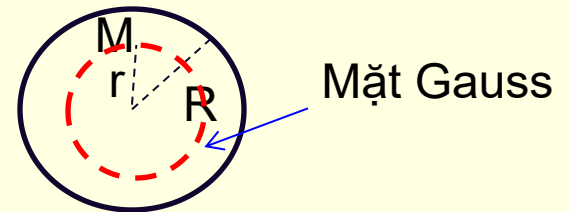
b) Tại $r < R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E.S = E.4\pi r^2$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} Q \frac{r^3}{R^3}$$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{r.Q}{R^3}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

2) Đối với mặt trụ rỗng, dài vô hạn

Ví dụ 1.18: Một mặt trụ rỗng có bán kính R , phân bố đều điện tích với mật độ điện dài $\lambda > 0$

a) Tính độ lớn vector $\vec{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\vec{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

a) Tại $r > R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

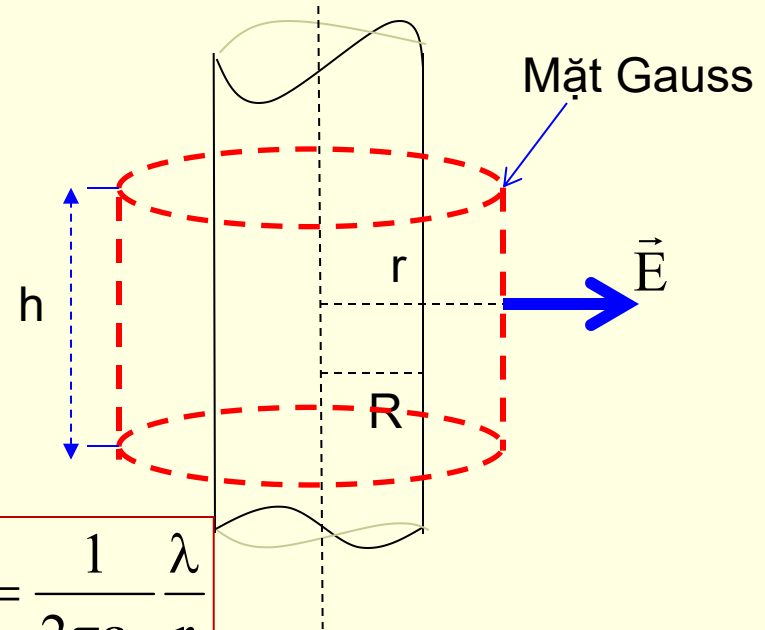
$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{\lambda.h}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$



1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

2) Đối với mặt trụ rỗng, dài vô hạn

Ví dụ 1.18: Một mặt trụ rỗng có bán kính R , phân bố đều điện tích với mật độ điện dài $\lambda > 0$

a) Tính độ lớn vector $\vec{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\vec{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

b) Tại $r < R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

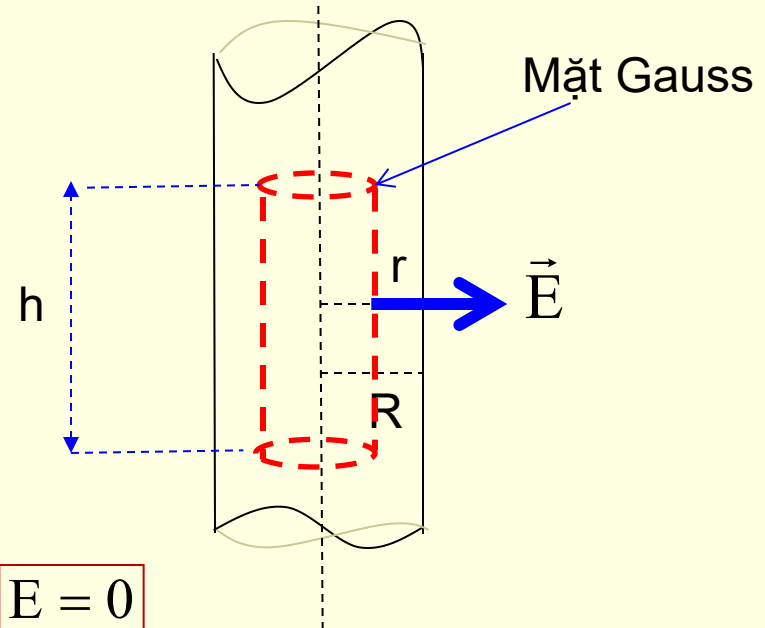
$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{0}{\epsilon_0} = 0$$



$$E = 0$$



1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

3) Đối với mặt phẳng rộng vô hạn

Ví dụ 1.19: Một mặt phẳng rộng vô hạn, phân bố đều điện tích với mật độ điện mặt $\sigma > 0$. Tính độ lớn vector E tại điểm cách mặt 1 đoạn x

Bài giải:

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

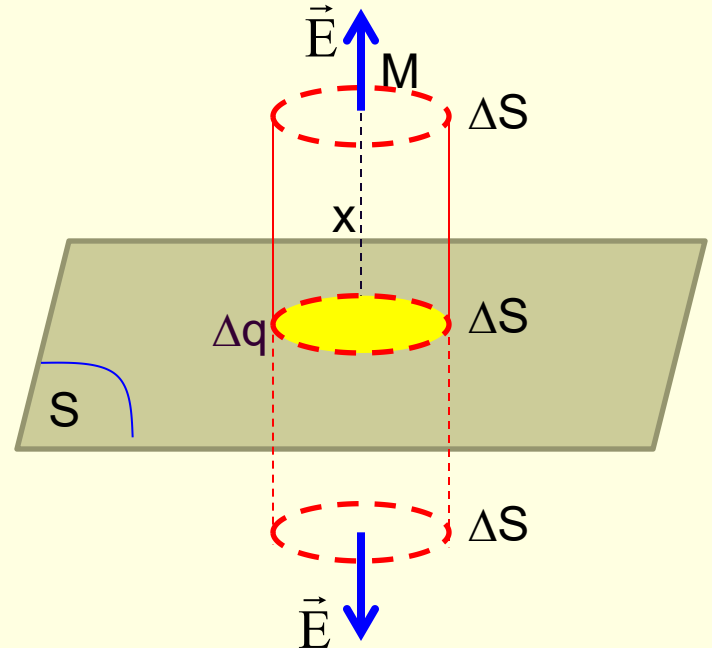
$$\phi_e = E \cdot S_{\text{đáy}} = E \cdot 2\Delta S$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{\Delta q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

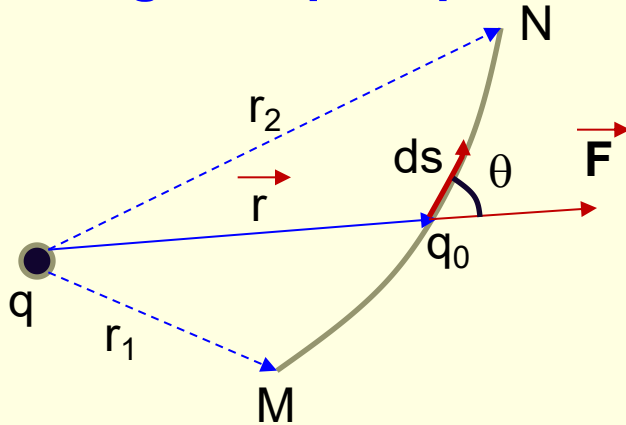


$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



1.5. ĐIỆN THẾ

1. Công của lực điện trường



$$A_{MN} = \int_M^N \vec{F} d\vec{s} = \int_M^N F ds \cos \theta$$

Đổi biến tích phân:

$$A_{MN} = \int_{r_1}^{r_2} k \frac{qq_0}{r^2} dr = kqq_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



Chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối mà không phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

Nếu $r_1 \equiv r_2$ thì $A_{MN} = 0$

1.5. ĐIỆN THẾ

1. Công của lực điện trường

Ví dụ 1.20: Một điện tích $q = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ đặt tại điểm O của trục Ox. Một điện tích $q_0 = -1 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ di chuyển trên trục Oy qua điểm M cách O khoảng 20 cm đến điểm N cách O khoảng 30 cm. Tính công của q_0 khi nó di chuyển từ M đến N.

1.5. ĐIỆN THẾ

2. Thế năng tương tác (thế năng điện)

Nếu đặt: $W_{eM} = k \frac{qq_0}{r_M}$ và $W_{eN} = k \frac{qq_0}{r_N}$

Khi đó, công của q_0 di chuyển từ M $\rightarrow$ N: $A_{MN} = W_{eM} - W_{eN}$

Vậy, nếu q_0 nằm trong điện trường do q tạo ra thì đại lượng:

$W_e = k \frac{qq_0}{r} \implies$ **Thế năng tương tác** Đơn vị: **Joule (J)**

- ❖ Nếu $qq_0 > 0$ thì $W_e > 0$
- ❖ Nếu $qq_0 < 0$ thì $W_e < 0$
- ❖ Nếu $r \rightarrow \infty$ thì $W_e = 0$

Đối với một hệ điện tích điểm:

$$W_e = W_{e1} + W_{e2} + \dots + W_{en} = \sum_{i=1}^n W_{ei}$$

Hay

$$W_e = \sum_{i=1}^n k \frac{q_i q_0}{r_i}$$

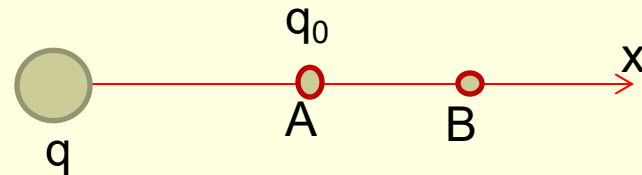
1.5. ĐIỆN THẾ

2. Thế năng tương tác (thế năng điện)

Ví dụ 1.21: Một điện tích điểm $q = 10 \mu\text{C}$ đặt tại O của trục Ox. Một điện tích $q_0 = -1 \mu\text{C}$ di chuyển trên trục Ox theo chiều dương qua 2 điểm A và B. Biết $OA = 2AB = 20 \text{ cm}$

a) Tính thế năng điện của q_0 tại A và B. Suy ra công A của q_0 di chuyển từ A đến B.

b) Biết q_0 qua A có động năng $K_A = 1 \text{ J}$. Tính động năng của q_0 tại B, $K_B = ?$



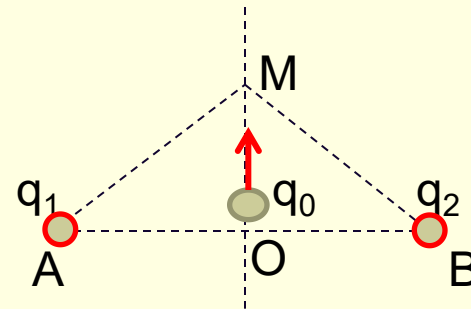
1.5. ĐIỆN THẾ

2. Thế năng tương tác (thế năng điện)

Ví dụ 1.22: Hai điện tích điểm $q_1 = 10 \mu\text{C}$, $q_2 = 5 \mu\text{C}$ đặt tại A và B. Một điện tích $q_0 = 1 \mu\text{C}$ di chuyển trên đường trung trực của AB qua điểm O và M. Biết $AB = 20 \text{ cm}$, $OM = 10 \text{ cm}$

a) Tính thế năng điện của q_0 tại trung điểm O của AB. Suy ra công A của q_0 di chuyển từ O đến M.

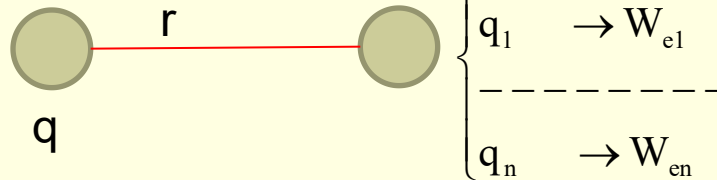
b) Biết q_0 qua M có động năng $K_M = 10 \text{ J}$. Tính động năng của q_0 tại O, $K_O = ?$



1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

Nhận thấy



Tỉ số: $\frac{W_{e0}}{q_0} = \frac{W_{e1}}{q_1} = \dots = \frac{W_{en}}{q_n} = \text{const.}$ Chỉ phụ thuộc q và r

Đặt:

$$V = k \frac{q}{r}$$

ĐIỆN THẾ

$$V = \frac{W_e}{q_0}$$

Là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về phương diện năng lượng tác dụng

Khi đó: Thế năng điện là $W_e = q_0 V$

Công của lực điện trường: $A_{MN} = q_0 (V_M - V_N) = q_0 U_{MN}$

$$U_{MN} = V_M - V_N$$

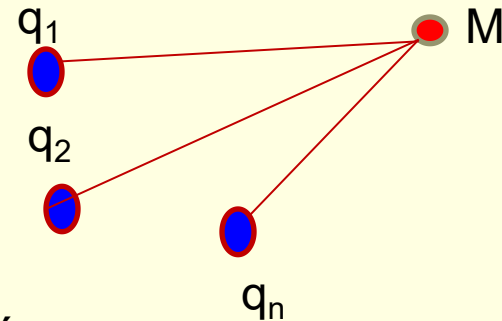
Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N

1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

(a) Điện thế do một hệ điện tích điểm

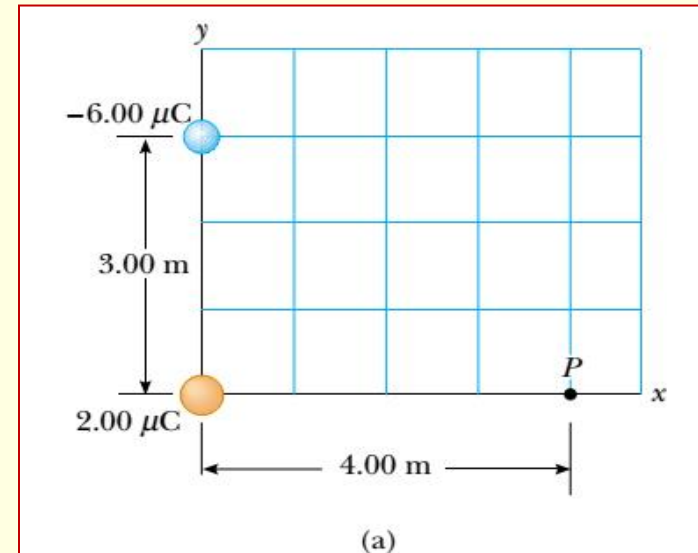
$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \sum_{i=1}^n V_i$$



Ví dụ 1.23: Một điện tích $q_1 = 2 \mu\text{C}$ đặt tại góc tọa độ O, và một điện tích $q_2 = -6 \mu\text{C}$ đặt trên trục y cách O khoảng 3 m (hình vẽ).

a) Tìm điện thế do q_1 và q_2 tạo ra tại P nằm trên trục Ox cách O 4 m.

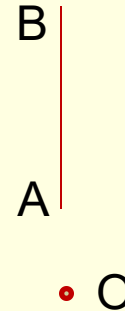
b) Tìm độ biến thiên điện thế năng của điện tích $q_3 = 3 \mu\text{C}$ khi nó di chuyển từ vô cùng đến điểm P.



1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

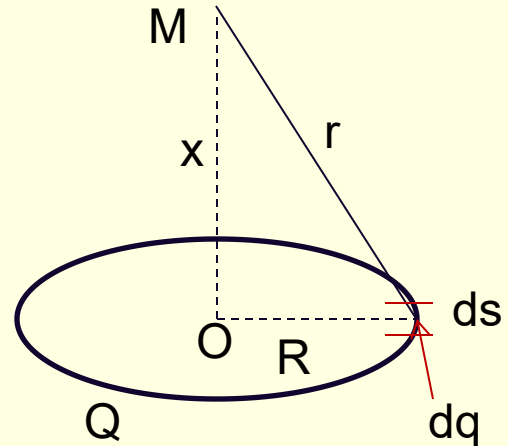
Ví dụ 1.24: Một đoạn dây thẳng dài $AB = l = 20\text{cm}$ phân bố điện đều với mật độ điện dài $\lambda = 20\mu\text{C/m}$. Thanh nằm trên trục Oy (Hình vẽ). Tính điện thế tại O cách đầu A của thanh đoạn $OA = a = 10\text{ cm}$.



1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

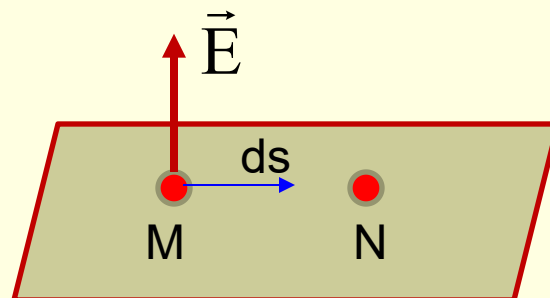
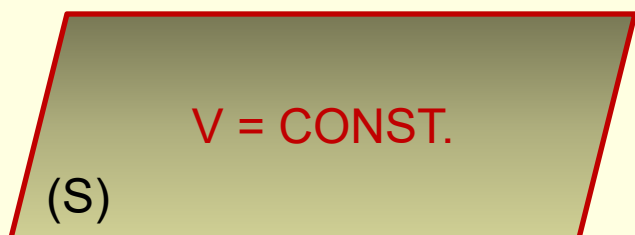
Ví dụ 1.25: Một đường dây tròn bán kính $R = 10\text{ cm}$ mang điện đều với điện tích $Q = 10\mu\text{C}$. Tính điện thế tại điểm M nằm trên trục và cách tâm O một đoạn $x = 20\text{ cm}$. Suy ra điện thế tại tâm O .



1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

1. Mặt đẳng thế

Quĩ tích các điểm trên cùng một mặt phẳng có điện thế bằng nhau được gọi là mặt đẳng thế



Công của điện tích q_0 di chuyển từ M đến N trên mặt đẳng thế

$$A_{MN} = q_0 \int_M^N \vec{E} d\vec{s} = q_0 (V_M - V_N) = 0$$



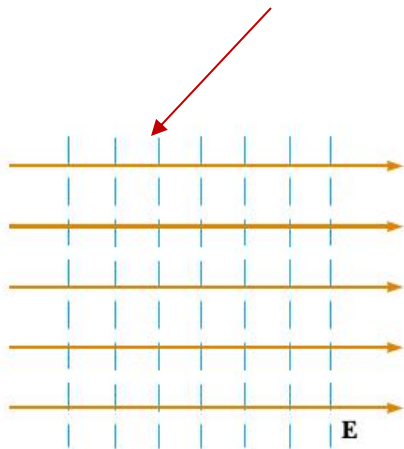
$$\vec{E} d\vec{s} = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{s}$$

Đường sức của điện trường luôn vuông góc với mặt đẳng thế.

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

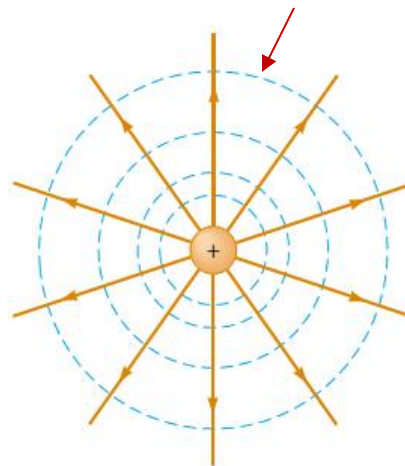
1. Mặt đẳng thế

Mặt đẳng thế

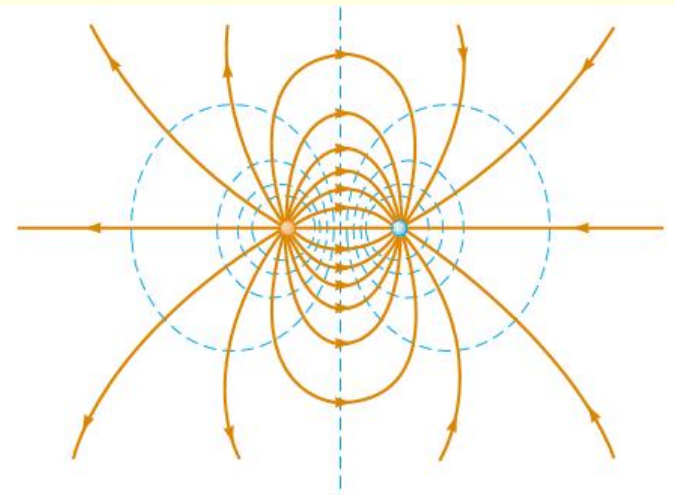


(a)

Mặt đẳng thế



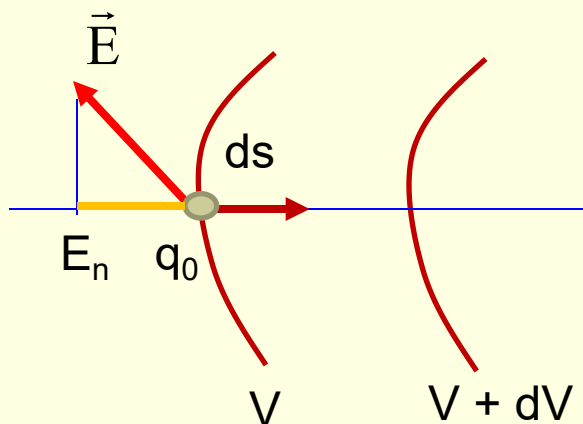
(b)



(c)

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V



$$dA = q_0 \vec{E} d\vec{s} = q_0 (V - (V + dV)) = -q_0 dV$$

$$\vec{E} d\vec{s} = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

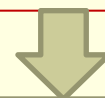
$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Tổng quát:

$$E_r = -\frac{dV}{dr}$$

Hình chiếu của vectơ E trên một phương bất kỳ bằng độ giảm điện thế trên phương đó



Chiều của E hướng theo chiều giảm của V

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

❖ Khi biết V ta tính được E như sau:

$$E_r = -\frac{dV}{dr}$$

Ví dụ 1.26: Cho điện thế phân bố trong không gian thỏa phương trình $V = 3x^2y + y^2 + yz$. Hãy viết biểu thức của E

Bài giải:

Ta có: $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$

Với:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -(6xy)$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -(3x^2 + 2y + 1)$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -(y)$$



$$V = k \cdot q/r$$

$$E = -dV/dr = -kq(-1/r^2) = kq/r^2$$



$$\vec{E} = (-6xy)\vec{i} - (3x^2 + 2y + 1)\vec{j} - y\vec{k}$$

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

❖ Khi biết E ta tính được V như sau:

$$-dV = E_r dr \Rightarrow -\int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{r_1}^{r_2} E_r dr$$

Ví dụ 1.27: Một dây dài vô hạn mang điện đều với mật độ $\lambda > 0$ (Xem hình vẽ). Tính điện thế tại M. Chọn gốc điện thế tại N.

Bài giải:

❖ Trước tiên ta phải tìm cường độ điện trường E tại 1 điểm nằm trong MN.

(Dùng định lý Gauss)

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

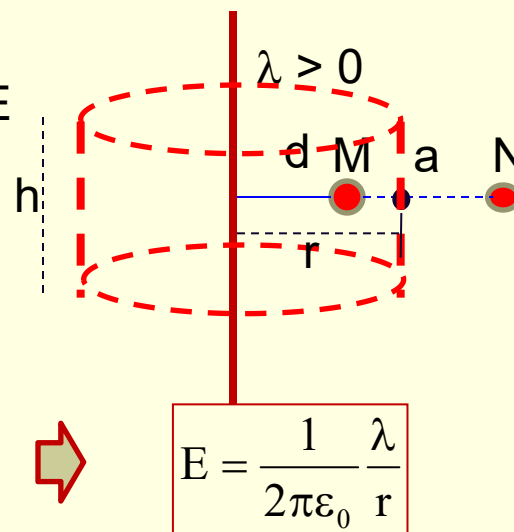
$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

❖ Theo định lý về điện thông:

$$\phi_e = \frac{q'}{\epsilon_0} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$



1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

Bài giải:

❖ Tiếp theo ta tìm hiệu điện thế giữa M và N:

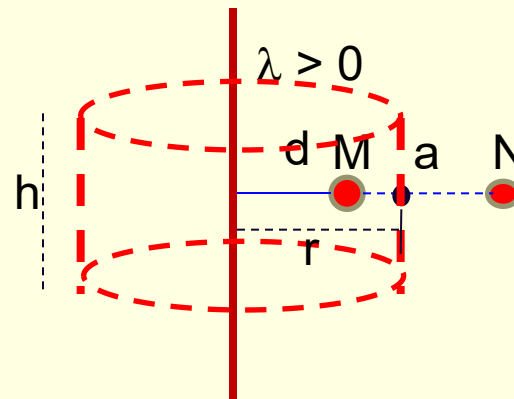
Dùng mối liên hệ giữa E và V:

$$-dV = E_r dr \Rightarrow -\int_{V_M}^{V_N} dV = \int_M^N E_r dr$$

➡
$$V_M - V_N = \int_d^{d+a} \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

Do chọn gốc điện thế tại N nên $V_N = 0$

Vậy:
$$V_M = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$



1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

Ví dụ 1.28:

Tính hiệu điện thế giữa 2 mặt cầu

Bài giải:

- ❖ Tìm cường độ điện trường E tại $R_1 < r < R_2$



Dùng định lý Gauss

- Theo định nghĩa về điện thông:

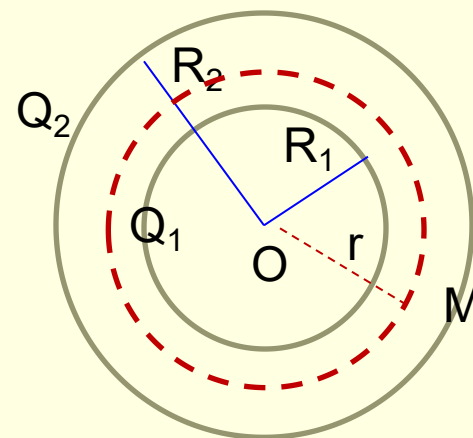
$$\phi_e = E.S = E.4\pi r^2$$

- Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2}$$



1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

Ví dụ 1.28:

Tính hiệu điện thế giữa 2 mặt cầu

Bài giải:

❖ Tìm hiệu điện thế giữa 2 mặt cầu

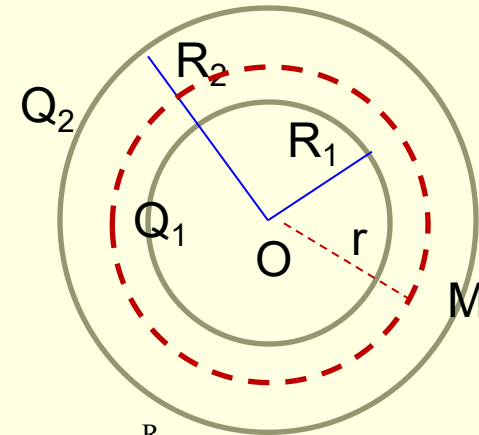


Dùng mối liên hệ giữa E và V

○ Ta có:

$$-dV = Edr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} dr$$

○ Lấy tích phân 2 vế:



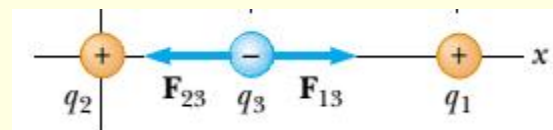
$$-\int_{V_1}^{V_2} dV = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr$$



$$V_1 - V_2 = U_{12} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

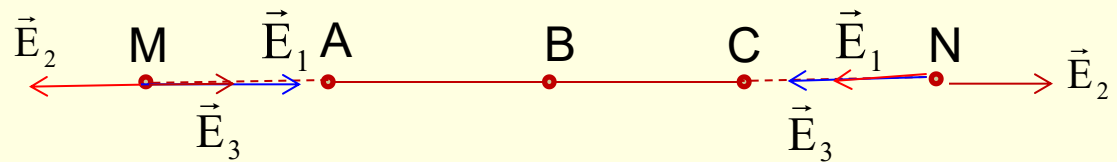
Bài 1: Ba điện tích điểm nằm trên trục x như hình 1. Điện tích $q_1 = 24 \mu\text{C}$ được đặt tại $x = 3 \text{ m}$, điện tích $q_2 = 6 \mu\text{C}$ được đặt tại gốc tọa độ, và lực tổng hợp tác dụng lên q_3 bằng không. Hãy xác định tọa độ của q_3 trên trục x ?



BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

Bài 2: Cho ba điện tích điểm $q_1 = -2 \mu\text{C}$, $q_2 = 3 \mu\text{C}$ và $q_3 = -1 \mu\text{C}$ đặt tại 3 điểm A, B và C thẳng hàng. Điểm M nằm bên trái A và N nằm bên phải C, sao cho $MA = AB = BC = CN = 10 \text{ cm}$.

- Tính điện trường và điện thế tại M và N.
- Một điện tích điểm $q_0 = 1 \mu\text{C}$ di chuyển từ M đến N. Tính công của lực điện trường đối với điện tích q_0 ?
- Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm M, bán kính: $R = 5 \text{ cm}$, 15 cm và 50 cm .



BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

Bài 3: Một điện tích điểm $q = 4 \cdot 10^{-9} \text{C}$ chuyển động trên trục Ox theo chiều dương trong một trường tĩnh điện và khi qua các điểm A, B, C theo thứ tự đó, điện tích q có động năng lần lượt là $6 \cdot 10^{-7} \text{J}$, $10,8 \cdot 10^{-7} \text{J}$, $12 \cdot 10^{-7} \text{J}$. Cho biết điện thế tại A là $V_A = 200 \text{V}$. Tính điện thế tại B và C.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

Bài 4. Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với mật độ điện tích dài $\lambda = -6 \cdot 10^{-9} \text{C/m}$. Tính cường độ điện trường và điện thế do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn $r = 20 \text{ cm}$. Chọn gốc điện thế tại N cách M một đoạn 10 cm (phương của MN vuông góc với dây).